1999 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\tan\left[\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\pi}{6}\right]$ =_____.

2. 函数 $f(x)=\log_2 x+1\ (x\geqslant 4)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

3. 在 $(x^3+\frac{2}{x^2})^5$ 的展开式中，含 x^5 项的系数为_____.

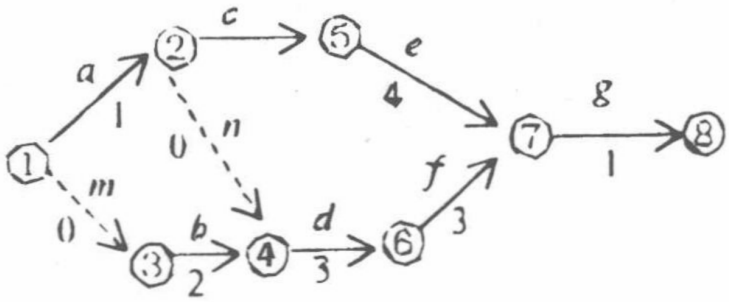
4. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30^\circ, AB=2\sqrt{3}, AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

5. 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 O'(_____, _____).

6. 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 T =_____.

7. 函数 $y=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})\ (x\in[-\pi,0])$ 的单调递减区间是_____.

8. 某工程的工序流程图如下（工时单位：天），现已知工程总时数为 10 天，则工序 c 所需工时为_____.



第 8 题图

9. $\frac{\log_3 2}{\log_{27}64}$ =_____.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中满足 $3a_4=7a_7$，且 $a_1>0$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值，则 n =_____.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标，则点 P 落在圆 $x^2+y^2=16$ 内的概率是_____.

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是（只需写出一个可能的值）_____.

二、单选题

13. 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是 （ ）

A. 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

C. 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是 （ ）

A. $\begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = |t|, \\ y = \dfrac{1}{|t|} \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sec t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \cot t \end{cases}$

15. 若 $a < b < 0$，则下列结论中正确的是（　）

A. 不等式 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $(a+\dfrac{1}{b})^2 > (b+\dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 和 $(a+\dfrac{1}{b})^2 > (b+\dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

16. 设有直线 m，n 和平面 α，β，则在下列命题中，正确的是（　）

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$，则 $\alpha \perp \beta$

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x-a| < 2\}, B = \{x \mid \dfrac{2x-1}{x+2} < 1\}$. 若 $A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列，且 $a_2 = 4, a_4 = 16$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

19. 设复数 z 满足 $4z + 2\overline{z} = 3\sqrt{3} + \mathrm{i}, w = \sin\theta - \mathrm{i}\cos\theta (\theta \in \mathbf{R})$，求 z 的值和 $|z-w|$ 的取值范围.

20. 如图，在四棱锥 P—$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一直角梯形，$\angle BAD = 90^\circ$，$AD \parallel BC$，$AB = BC = a$，$AD = 2a$，且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，PD 与底面成 30° 角.

（1）若 $AE \perp PD$，E 为垂足，求证：$BE \perp PD$；

（2）求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小（用反三角函数表示）.

21. 平地上有一条水沟，沟沿是两条长 100 米的平行线段，沟宽 AB 为 2 米，与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线，抛物线顶点为 O，对称轴与地面垂直，沟深 1.5 米，沟中水深 1 米.

（1）求水面宽；

（2）如图所示形状的几何体为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高. 问沟中的水有多少立方米？

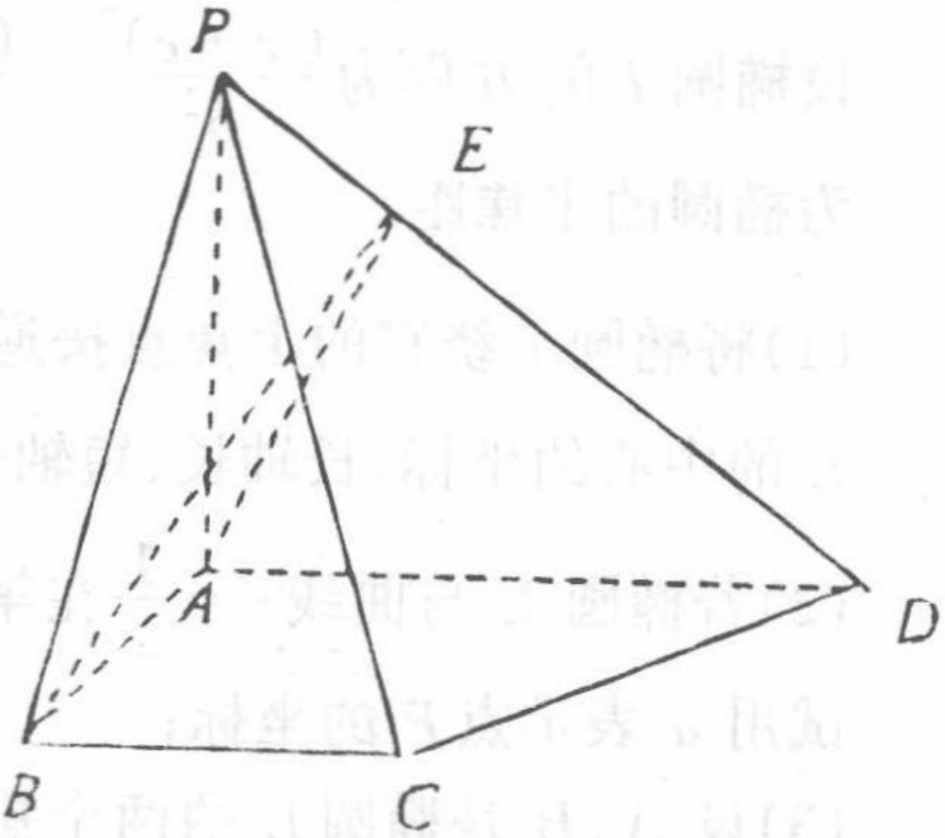
（3）若要把这条水沟改挖（不准填土）成截面为等腰梯形的沟，使沟的底面与地面平行，则改挖后的沟底宽为多少米时，所挖的土最少？

22. 设椭圆 l 的方程为 $\dfrac{(x+c)^2}{b^2} + \dfrac{(y+c)^2}{a^2} = 1$，其中 $a > b > 0$，c 为椭圆的半焦距.

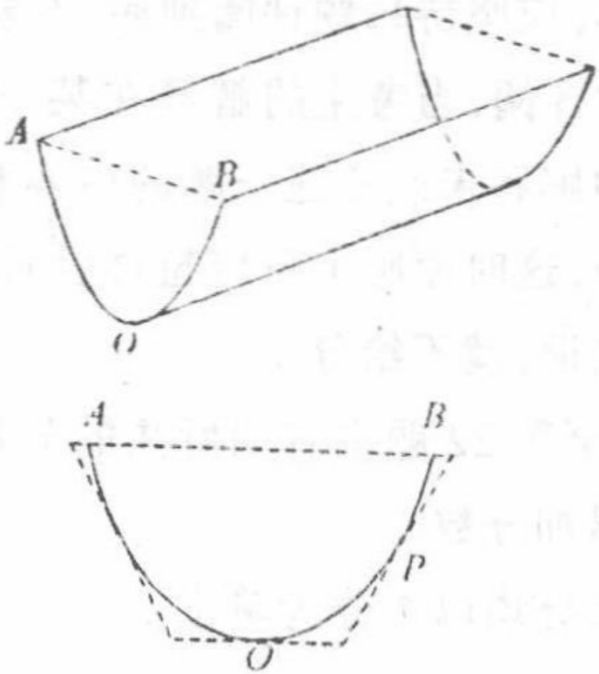
（1）将椭圆 l 绕它的上焦点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{2}$，求所得椭圆 L 的中心的坐标，长轴长，短轴长及其方程；

（2）若椭圆 L 与曲线 $y = \dfrac{1}{x}$ 在第一象限内只有一个公共点 P，试用 a 表示点 P 的坐标；

（3）设 A, B 是椭圆 L 的两个焦点，当 a 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域.



第 20 题图



第 21 题图